

TRAVAUX PRATIQUES

Caractérisation et actions de filtres

➤ Objectif

Déterminer expérimentalement les caractéristiques d'un filtre : nature, ordre, fréquence de coupure, gain maximal.

Étudier l'action d'un filtre sur un signal selon ses caractéristiques.

➤ Matériel

• GBF • Oscilloscope numérique • Multimètre Metrix	• Multimètre Voltcraft • Filtre RC sur plaquette • Filtre CR sur plaquette
--	--

➤ Logiciels

• Logiciel d'acquisition : Latis-Pro	• Logiciel tableur : Calc
--------------------------------------	---------------------------

➤ Ressources

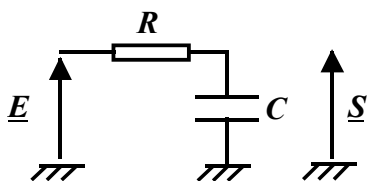
Chapitre OS11 : Filtrage analogique du signal

Livret de TP : Matériel et logiciels du laboratoire de Physique

➤ Documentation

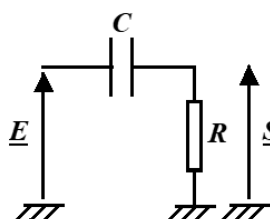
Document 1 : Filtres passifs du 1^{er} ordre

FILTRE PASSE-BAS (RC)



$$\underline{H}_1(j\omega) = \frac{\underline{S}}{\underline{E}} = H_1 \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_1}}$$

FILTRE PASSE-HAUT (CR)



$$\underline{H}_2(j\omega) = \frac{\underline{S}}{\underline{E}} = H_2 \frac{j \frac{\omega}{\omega_2}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_2}}$$

Document 2 : Détermination des caractéristiques d'un filtre

Protocole 1 : mesure du gain maximal d'un filtre

- ❖ Appliquer une tension d'entrée sinusoïdale $e(t) = E_M \cos(\omega t)$.
- ❖ Observer la tension sinusoïdale de sortie : $s(t) = S_M \cos(\omega t + \varphi)$
- ❖ Faire varier la fréquence $f = \frac{\omega}{2\pi}$ jusqu'à ce que l'amplitude S_M atteigne sa valeur maximale S_{Mmax} .

- ❖ Calculer le gain maximal $G_{\max} = \frac{S_{M\max}}{E_M} = \frac{S_{eff\max}}{E_{eff}}$
- ❖ Calculer le gain algébrique extrémal $H_{\max} = |H_{\max}| e^{j\arg(H_{\max})} = G_{\max} e^{j\arg(H_{\max})}$ tel que $\arg(H_{\max}) = \varphi = \pm 2\pi \frac{\Delta t}{T} = \pm 2\pi f \Delta t$

Protocole 2 : mesure de la fréquence de coupure d'un filtre

Pour la fréquence de coupure f_c , $G(f_c) = \frac{G_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{|H_{\max}|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{S_{M\max}}{E_M} = \frac{S_M(f_c)}{E_M}$

- ❖ Faire varier la fréquence jusqu'à ce que $S_M(f_c) = \frac{S_{M\max}}{\sqrt{2}}$.

Document 3 : Comportement intégrateur / dérivateur d'un filtre

Protocole 4 : comportement intégrateur d'un filtre

- ❖ Choisir un filtre passe-bas de fréquence de coupure f_c
- ❖ Appliquer une tension d'entrée de forme carrée, de fréquence $f \gg f_c$, par exemple $f = 10f_c$.

Protocole 5 : comportement dérivateur d'un filtre

- ❖ Choisir un filtre passe-haut de fréquence de coupure f_c
- ❖ Appliquer une tension d'entrée de forme triangulaire, de fréquence $f \ll f_c$, par exemple $f = \frac{f_c}{10}$.

➤ **Capacités exigibles**

Produire un signal électrique analogique périodique simple à l'aide d'un GBF.

- Obtenir un signal de valeur moyenne, de forme, d'amplitude et de fréquence données.

Mesurer une tension.

- Mesure directe au voltmètre numérique ou à l'oscilloscope numérique.
- Définir la nature de la mesure effectuée (valeur efficace, valeur moyenne, amplitude, valeur crête à crête...).

Analyse spectrale.

- Choisir de façon cohérente la fréquence d'échantillonnage et la durée totale d'acquisition.
- Effectuer l'analyse spectrale d'un signal périodique à l'aide d'un oscilloscope numérique ou d'une carte d'acquisition.

Agir sur un signal électrique à l'aide des fonctions simples suivantes : isolation, amplification, filtrage, sommation, intégration.

Préparation de l'expérience

1. Signal sinusoïdal

- ❖ Déterminer l'expression de la valeur efficace d'un signal sinusoïdal $e_1(t)$ d'amplitude E_M . Représenter son spectre.
- ❖ Mêmes questions pour un signal sinusoïdal $e_2(t)$ d'amplitude E_M et de valeur moyenne E_0 .

2. Filtre passe-bas ET passe-haut d'ordre 1

Pour chacun des deux filtres d'ordre 1 du Document 1 :

- ❖ Retrouver l'expression de la fonction de transfert et préciser les expressions et les noms de H_1 , H_2 , ω_1 et ω_2 .
- ❖ Tracer les diagrammes de Bode asymptotiques de $\underline{H}_1(j\omega)$ et de $\underline{H}_2(j\omega)$.
- ❖ Esquisser l'allure des courbes réelles en calculant les coordonnées d'un point particulier.

Réalisation expérimentale et exploitation des résultats

1. Filtre passe-bas OU passe-haut d'ordre 1

A. NATURE DU FILTRE ET CARACTÉRISTIQUES

- ❖ Par un balayage en fréquences, retrouver la nature du filtre d'ordre 1 choisi (RC ou CR).
- ❖ Mettre en œuvre le protocole 1 (cf. Document 2) pour mesurer le gain extrémal H_{max} .
- ❖ Mettre en œuvre le protocole 2 (cf. Document 2) pour mesurer la fréquence de coupure f_c .
- ❖ Mesurer la résistance R . En déduire la valeur de C .

 **Appel professeur 1** : Faire vérifier les résultats.

B. DIAGRAMME DE BODE

- ❖ Protocole 3 : proposer et mettre en œuvre un protocole permettant de relever, point par point, les valeurs du gain en décibels G_{dB} .
- ❖ Exploitation avec le logiciel tableur Calc
 - Tracer le nuage de points $G_{dB} = g(f)$.

 **Appel professeur 2** : Faire vérifier votre travail avant d'imprimer. 

- Tracer les asymptotes à la courbe de gain sur la feuille. Déterminer leur pente. En déduire la valeur de la fréquence de coupure f_c .

C. COMPORTEMENT DANS LE DOMAINE TEMPOREL

- ❖ Mettre en œuvre le protocole 4 ou 5 (cf. Document 3) pour valider le caractère dérivateur ou intégrateur du filtre choisi.
- ❖ Préciser les caractéristiques du signal d'entrée choisi.
- ❖ Représenter sur un même système d'axes les graphes temporels du signal d'entrée et du signal de sortie, en précisant ses caractéristiques.

 **Appel professeur 3** : Faire vérifier les résultats.

D. ÉTUDE SOMMAIRE DU SECOND FILTRE

- ❖ Effectuer un balayage en fréquences afin de vérifier la nature du second filtre.
- ❖ Sachant que les deux filtres ont la même fréquence de coupure, valider le caractère dérivateur ou intégrateur du second filtre.

2. Action des filtres sur un signal

- ❖ Générer le signal $e(t) = E_0 + E_M \cos(2\pi f_e t)$ avec $E_0 = 3 \text{ V}$, $E_M = 5 \text{ V}$, $f_e = 8 \text{ kHz}$.
- ❖ Acquérir le signal $e(t)$ avec le logiciel Latis Pro et effectuer une analyse de Fourier pour obtenir son spectre d'amplitude.
- ❖ Relever le spectre d'amplitude de $e(t)$.
- ❖ Mesurer avec chacun des deux multimètres la valeur moyenne et la valeur efficace E_{eff} de $e(t)$, en précisant les réglages de l'appareil. Comparer les valeurs expérimentales aux valeurs théoriques. Indiquer si les appareils sont adaptés à la nature de la mesure effectuée.
- ❖ Appliquer le signal $e(t)$ à l'entrée du filtre passe-bas puis caractériser le signal de sortie $s(t)$: spectre, valeur moyenne, valeur efficace, amplitude de la composante sinusoïdale. Quelle est l'action du filtre sur le signal ?

👋 **Appel professeur 4** : Faire vérifier les résultats.

- ❖ Mêmes questions en appliquant le signal $e(t)$ à l'entrée du filtre passe-haut.

⊕ S'il reste du temps...

- ❖ Expliquer le fonctionnement des modes de couplage DC et AC de l'oscilloscope en étudiant leur influence sur l'observation du signal $e(t)$.
- ❖ Appliquer le signal sinusoïdal $e(t) = E_0 + E_M \cos(2\pi f_e t)$ avec $E_0 = 3 \text{ V}$, $E_M = 5 \text{ V}$, de fréquence $f_e = f_C$, à l'entrée du filtre passe-haut. Caractériser expérimentalement le signal de sortie $s(t)$. Retrouver ses caractéristiques par la théorie.
- ❖ Mettre en œuvre un protocole permettant de tracer la courbe de phase φ du filtre étudié dans le paragraphe 1.B.